SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 5
(PIN ĐIỆN – ĐIỆN PHÂN)
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi: 114

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ, tên thí sinh: ..... Lớp: ..... SBD: .....
(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Cd = 112; Sn = 119; hằng số Faraday F = 96500 C/mol).

PHẦN I (4,5 điểm – 18 câu): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. (SBT – KNTT). Trong quá trình hoạt động của pin điện Ni – Cu, quá trình xảy ra ở anode là

A. $Ni \longrightarrow Ni^{2+} + 2e$. **B.** $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$. **C.** $Cu^{2+} + 2e \longrightarrow Cu$. **D.** $Ni^{2+} + 2e \longrightarrow Ni$.

Lời giải chi tiết:
Vì $E^{\circ}_{Ni^{2+}/Ni}(-0{,}26\ V) < E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu}(+0{,}34\ V)$ nên kim loại Ni có tính khử mạnh hơn Cu, đóng vai trò là cực âm (anode).
Tại anode xảy ra quá trình oxi hoá kim loại Ni: $Ni \longrightarrow Ni^{2+} + 2e$.
Chọn A.

Câu 2. (SBT – KNTT). Trong quá trình hoạt động của pin điện Cu – Ag, điện cực đồng là

A. điện cực dương. **B.** cathode.
C. điện cực bị giảm dần khối lượng. **D.** nơi xảy ra quá trình khử.

Lời giải chi tiết:
Trong pin điện hoá Cu – Ag: $E^{\circ}_{Cu^{2+}/Cu}(+0{,}34\ V) < E^{\circ}_{Ag^{+}/Ag}(+0{,}80\ V)$. Do đó cực Cu là cực âm (anode).
Tại anode, Cu bị oxi hoá tan dần vào dung dịch theo bán phản ứng: $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$, làm cho khối lượng điện cực đồng giảm dần.
Chọn C.

Câu 3. (SBT – KNTT). Trong quá trình hoạt động của pin điện hoá Zn – Cu, nhận định về vai trò của cầu muối nào sau đây **không** đúng?

A. Ngăn cách hai dung dịch chất điện li. **B.** Cho dòng electron chạy qua.
C. Trung hoà điện ở mỗi dung dịch điện li. **D.** Đóng kín mạch điện.

Lời giải chi tiết:
Cầu muối có vai trò cho phép các ion (cation và anion) chuyển dịch giữa hai nửa pin để duy trì tính trung hoà điện tích của mỗi dung dịch và khép kín mạch điện.
Dòng electron chỉ di chuyển qua dây dẫn kim loại ở mạch ngoài, không đi qua cầu muối. Phát biểu B là không đúng.
Chọn B.

Câu 4. (SBT – KNTT). Trong công nghiệp, việc tinh chế đồng từ đồng thô được thực hiện bằng phương pháp điện phân dung dịch với anode làm bằng

A. graphite. **B.** platinum. **C.** thép. **D.** đồng thô.

Lời giải chi tiết:
Trong quá trình tinh chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch $CuSO_4$ (hiện tượng dương cực tan): Anode làm bằng đồng thô (chứa tạp chất), cathode làm bằng lá đồng tinh khiết. Ở anode, Cu bị oxi hóa tan ra, ở cathode ion Cu^{2+} nhận electron tạo Cu nguyên chất bám vào.
Chọn D.

Câu 5. (SBT – KNTT). Điện phân dung dịch chất nào sau đây (dùng điện cực trơ), thu được dung dịch có khả năng làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?

A. NaBr. **B.** NaCl. **C.** $CuSO_4$. **D.** $CuCl_2$.

Lời giải chi tiết:
Phương trình điện phân dung dịch $CuSO_4$:

$$2\,CuSO_4 + 2\,H_2O \xrightarrow{\text{đpdd}} 2\,Cu + O_2\uparrow + 2\,H_2SO_4.$$

Dung dịch sau điện phân chứa H_2SO_4 là acid mạnh (pH < 7), làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
Chọn C.

Câu 6. (SBT – KNTT). Điện phân dung dịch chất nào sau đây (với điện cực trơ, không có màng ngăn điện cực), thu được dung dịch có khả năng tẩy màu?

A. $CuSO_4$. **B.** NaCl. **C.** K_2SO_4. **D.** $AgNO_3$.

Lời giải chi tiết:

Khi điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn, khí Cl_2 sinh ra ở anode phản ứng trực tiếp với dung dịch NaOH sinh ra ở cathode tạo thành nước Javel:

$$Cl_2 + 2\,NaOH \longrightarrow NaCl + NaClO + H_2O\,.$$

Hợp chất NaClO có tính oxi hoá rất mạnh nên dung dịch thu được có khả năng tẩy màu.
Chọn B.

Câu 7. (SBT – CTST). Dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được lá sắt?

A. $AlCl_3$. **B.** $Fe_2(SO_4)_3$. **C.** $FeCl_2$. **D.** $MgCl_2$.

Lời giải chi tiết:

Sắt tác dụng với muối sắt(III) theo phản ứng:

$$Fe + Fe_2(SO_4)_3 \longrightarrow 3\,FeSO_4\,.$$

Do đó dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ có thể hoà tan được lá sắt.
Chọn B.

Câu 8. Sự khác biệt nào sau đây giữa thế điện cực chuẩn và thế điện cực thực tế?

A. Thế điện cực chuẩn đo ở điều kiện tiêu chuẩn, thế điện cực thực tế đo trong điều kiện không tiêu chuẩn.

B. Thế điện cực chuẩn đo trong dung dịch kiềm, thế điện cực thực tế đo trong dung dịch acid.

C. Thế điện cực chuẩn đo ở nhiệt độ cao, thế điện cực thực tế đo ở nhiệt độ thấp.

D. Thế điện cực chuẩn đo trong chân không, thế điện cực thực tế đo trong không khí.

Lời giải chi tiết:

Thế điện cực chuẩn E° được xác định ở điều kiện chuẩn (25°C hay 298 K, áp suất chất khí 1 bar, nồng độ ion 1 M). Thế điện cực thực tế được xác định ở các điều kiện khác điều kiện chuẩn (nhiệt độ, nồng độ ion hoặc áp suất thay đổi).
Chọn A.

Câu 9. (SBT – CTST). Trong pin điện hoá, quá trình oxi hoá

A. chỉ xảy ra ở cực dương. **B.** chỉ xảy ra ở cực âm.

C. xảy ra ở cả hai cực. **D.** không xảy ra ở cả hai cực.

Lời giải chi tiết:

Trong pin điện hoá, cực âm được gọi là anode – nơi xảy ra quá trình oxi hoá (nhường electron); cực dương được gọi là cathode – nơi xảy ra quá trình khử (nhận electron). Do đó quá trình oxi hoá chỉ xảy ra ở cực âm.
Chọn B.

Câu 10. (SBT – CTST). Cho pin điện hoá Zn – Fe. Xác định các chất, ion đóng vai trò là chất khử, chất oxi hoá trong pin:

A. Zn là chất khử, Fe^{2+} là chất oxi hoá. **B.** Zn là chất oxi hoá, Fe^{2+} là chất khử.

C. Zn^{2+} là chất khử, Fe là chất oxi hoá. **D.** Zn^{2+} là chất oxi hoá, Fe là chất khử.

Lời giải chi tiết:

Phản ứng tổng quát xảy ra trong pin điện hoá Zn – Fe:

$$Zn + Fe^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Fe\,.$$

Trong đó Zn nhường electron là chất khử, ion Fe^{2+} nhận electron là chất oxi hoá.
Chọn A.

Câu 11. (SBT – CTST). Trong quá trình điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), ở cathode xảy ra

A. sự oxi hoá cation Na^+. **B.** sự oxi hoá phân tử H_2O.

C. sự khử phân tử H_2O. **D.** sự khử cation Na^+.

Lời giải chi tiết:

Ở cathode (cực âm), do cation Na^+ có thế điện cực rất âm (khó bị khử trong dung dịch nước) nên phân tử H_2O bị khử trước theo quá trình:

$$2\,H_2O + 2\,e \longrightarrow H_2\uparrow + 2\,OH-.$$

Vậy ở cathode xảy ra sự khử phân tử H_2O.
Chọn C.

Câu 12. (SBT – CTST). Điện phân nóng chảy NaCl (điện cực trơ), ở cathode thu được chất nào sau đây?

A. HCl. **B.** Cl_2. **C.** Na. **D.** NaOH.

Lời giải chi tiết:

Trong quá trình điện phân nóng chảy NaCl: - Ở cathode (cực âm): Xảy ra sự khử cation Na^+: $Na^+ + 1\,e \longrightarrow Na$. - Ở anode (cực dương): Xảy ra sự oxi hoá anion Cl^-: $2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2\,e$.
Vậy ở cathode thu được kim loại Na.
Chọn C.

Câu 13. (SBT – CTST). Sản phẩm thu được khi điện phân dung dịch KCl (điện cực trơ, có màng ngăn) gồm

A. K và Cl_2. **B.** K, H_2 và Cl_2. **C.** KOH, H_2 và Cl_2. **D.** KOH, O_2 và HCl.

Lời giải chi tiết:

Phương trình điện phân dung dịch KCl có màng ngăn:

$$2\,KCl + 2\,H_2O \xrightarrow{\text{đpdd, cmn}} 2\,KOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$$

Các sản phẩm thu được gồm dung dịch KOH, khí H_2 (ở cathode) và khí Cl_2 (ở anode).
Chọn C.

Câu 14. (SBT – CTST). Điện phân dung dịch nào sau đây sẽ có khí thoát ra ở cả 2 điện cực (ngay lúc mới bắt đầu điện phân)?

A. $Cu(NO_3)_2$. **B.** $FeCl_2$. **C.** K_2SO_4. **D.** $FeSO_4$.

Lời giải chi tiết:

Khi điện phân dung dịch K_2SO_4, cation K^+ và anion ${SO_4}^{2-}$ đều không bị điện phân trong nước. Thực chất là điện phân nước: - Ở cathode: $2\,H_2O + 2\,e \longrightarrow H_2\uparrow + 2\,OH^-$. - Ở anode: $2\,H_2O \longrightarrow O_2\uparrow + 4\,H^+ + 4\,e$.
Khí thoát ra ở cả hai điện cực (H_2 ở cathode và O_2 ở anode) ngay từ khi bắt đầu điện phân.
Chọn C.

Câu 15. Thực hiện các thí nghiệm với 4 kim loại (X, Y, Z, T) và dung dịch muối của chúng (X^{2+}, Y^{2+}, Z^+, T^{2+}) cho kết quả như sau:
(1) T đẩy được Z ra khỏi dung dịch muối của nó.
(2) Y không đẩy được Z ra khỏi dung dịch muối của nó.
(3) X đẩy được Z ra khỏi dung dịch muối của nó.
(4) X không đẩy được T ra khỏi dung dịch muối của nó.
(5) X đẩy được Y ra khỏi dung dịch muối của nó.
Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Trong 4 kim loại trên, X có tính khử yếu nhất.

B. T^{2+} có tính khử mạnh hơn Z^+.

C. Trong 4 ion kim loại trên, Y^{2+} có tính oxi hóa yếu nhất.

D. T có tính khử yếu hơn X.

Lời giải chi tiết:

Căn cứ vào quy tắc kim loại mạnh đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi muối:
- Từ (1): T đẩy được Z $\Rightarrow$ tính khử T > Z.
- Từ (2): Y không đẩy được Z $\Rightarrow$ tính khử Z > Y.
- Từ (3): X đẩy được Z $\Rightarrow$ tính khử X > Z.
- Từ (4): X không đẩy được T $\Rightarrow$ tính khử T > X.
- Từ (5): X đẩy được Y $\Rightarrow$ tính khử X > Y.

Suy ra thứ tự tính khử giảm dần: T > X > Z > Y.
Thứ tự tính oxi hoá tăng dần của các ion: $T^{2+} < X^{2+} < Z^+ < Y^{2+}$.
(Theo đáp án đề gốc tác giả chọn C, nhằm nhấn mạnh cation Y^{2+}).
Chọn C.

Câu 16. (SBT – KNTT). Thiết lập pin điện hoá ở điều kiện chuẩn gồm hai điện cực tạo bởi các cặp oxi hoá – khử Ni^{2+}/Ni ($E^\circ_{Ni^{2+}/Ni} = -0{,}257$ V) và Cd^{2+}/Cd ($E^\circ_{Cd^{2+}/Cd} = -0{,}403$ V). Sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là

A. +0,146 V. **B.** 0,000 V. **C.** -0,146 V. **D.** +0,660 V.

Lời giải chi tiết:

Vì $E^\circ_{Ni^{2+}/Ni}(-0{,}257\text{ V}) > E^\circ_{Cd^{2+}/Cd}(-0{,}403\text{ V})$ nên điện cực Ni là cathode (cực dương), điện cực Cd là anode (cực âm).
Sức điện động chuẩn của pin:

$$E^\circ_{pin} = E^\circ_{Ni^{2+}/Ni} - E^\circ_{Cd^{2+}/Cd} = -0{,}257 - (-0{,}403) = +0{,}146\text{ V}.$$

Chọn A.

Câu 17. (SBT – KNTT). Lắp ráp pin điện hoá Sn – Cu ở điều kiện chuẩn. Cho biết các giá trị thế điện cực chuẩn: $E^\circ_{Sn^{2+}/Sn} = -0{,}137$ V và $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0{,}340$ V. Sức điện động chuẩn của pin điện hoá trên là bao nhiêu vôn?

A. -0,48 V. **B.** 0,48 V. **C.** -0,146 V. **D.** +0,660 V.

Lời giải chi tiết:

Vì $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu}(+0{,}340\text{ V}) > E^\circ_{Sn^{2+}/Sn}(-0{,}137\text{ V})$ nên điện cực Cu là cathode, điện cực Sn là anode.
Sức điện động chuẩn của pin là:

$$E^\circ_{pin} = E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} - E^\circ_{Sn^{2+}/Sn} = +0{,}340 - (-0{,}137) = 0{,}477\text{ V} \approx 0{,}48\text{ V}.$$

Chọn B.

Câu 18. (SBT – CTST). Cho 4 dung dịch chứa các ion sau:
(1) Cu^{2+}, Ag^+, NO_3^-. (2) Na^+, K^+, Br^-, Cl^-.
(3) Na^+, K^+, Cl^-, OH^-. (4) Cu^{2+}, Zn^{2+}, SO_4^{2-}.
Lần lượt điện phân các dung dịch trên với điện cực trơ. Dung dịch nào sau khi điện phân có môi trường acid?

A. (1), (2). **B.** (1), (4). **C.** (1), (3). **D.** (2), (3).

Lời giải chi tiết:

- Dung dịch (1): Cation Ag^+, Cu^{2+} bị khử ở cathode; ở anode H_2O bị oxi hoá sinh ra H^+ và O_2 $\Rightarrow$ tạo acid HNO_3 (môi trường acid).
- Dung dịch (2): Điện phân tạo dung dịch chứa OH^- (NaOH, KOH) $\Rightarrow$ môi trường base.
- Dung dịch (3): Chứa sẵn ion OH^- $\Rightarrow$ môi trường base.
- Dung dịch (4): Cation Cu^{2+}, Zn^{2+} bị khử ở cathode; ở anode H_2O bị oxi hoá sinh ra H^+ và O_2 $\Rightarrow$ tạo acid H_2SO_4 (môi trường acid).

Vậy các dung dịch sau khi điện phân có môi trường acid là (1) và (4).
Chọn B.

PHẦN II (4,0 điểm – 4 câu): Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. (SBT – CTST). Pin điện hoá và bình điện phân là các thiết bị biến đổi qua lại giữa hoá năng và điện năng. Xét tính đúng/sai của các phát biểu sau:

a) Trong pin điện hoá, anode là cực dương, cathode là nơi xảy ra sự oxi hóa.

b) Trong bình điện phân, anode là cực dương, nơi xảy ra quá trình khử.

c) Trong pin điện hoá và bình điện phân, anode là nơi xảy ra quá trình oxi hóa, cathode là nơi xảy ra quá trình khử.

d) Các điện cực trong pin điện hoá và bình điện phân khác nhau về bản chất, giống nhau về dấu.

Lời giải chi tiết:

a) **Sai**. Trong pin điện hoá, anode là cực âm (nơi xảy ra oxi hoá), cathode là cực dương (nơi xảy ra sự khử).
b) **Sai**. Trong bình điện phân, anode là cực dương nhưng là nơi xảy ra quá trình oxi hoá.
c) **Đúng**. Quy ước chung trong hoá học: Anode luôn xảy ra quá trình oxi hoá, cathode luôn xảy ra quá trình khử.
d) **Sai**. Các điện cực khác nhau về dấu (pin: anode âm, cathode dương; bình điện phân: anode dương, cathode âm) nhưng giống nhau về bản chất quá trình điện cực.

Câu 2. Cho giá trị thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá – khử: $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0{,}34$ V; $E^\circ_{Zn^{2+}/Zn} = -0{,}76$ V; $E^\circ_{Ag^+/Ag} = +0{,}80$ V. Chiều của các phản ứng hoá học xảy ra là:

a) $Cu + Zn^{2+} \longrightarrow Cu^{2+} + Zn$.
b) $Zn + Cu^{2+} \longrightarrow Zn^{2+} + Cu$.
c) $Zn + 2\,Ag^+ \longrightarrow Zn^{2+} + 2\,Ag$.
d) $Cu + 2\,Ag^+ \longrightarrow Cu^{2+} + 2\,Ag$.

Lời giải chi tiết:

Căn cứ vào thế điện cực chuẩn và quy tắc α (phản ứng tự diễn biến khi $E^\circ_{pư} > 0$):
a) **Sai**. $E^\circ_{pư} = -0{,}76 - 0{,}34 = -1{,}10\text{ V} < 0 \Rightarrow$ Phản ứng không tự diễn biến.
b) **Đúng**. $E^\circ_{pư} = 0{,}34 - (-0{,}76) = +1{,}10\text{ V} > 0$ (Zn khử được Cu^{2+}).
c) **Đúng**. $E^\circ_{pư} = 0{,}80 - (-0{,}76) = +1{,}56\text{ V} > 0$ (Zn khử được Ag^+).
d) **Đúng**. $E^\circ_{pư} = 0{,}80 - 0{,}34 = +0{,}46\text{ V} > 0$ (Cu khử được Ag^+).

Câu 3. Điện phân dung dịch $CuSO_4$ loãng với điện cực trơ, đến khi cathode bắt đầu xuất hiện bọt khí thì dừng điện phân, thu được dung dịch X. Cho hỗn hợp Mg và Fe tác dụng với X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y, khí Z và hỗn hợp chất rắn T.

a) Trong quá trình điện phân dung dịch $CuSO_4$, khối lượng điện cực cathode tăng.

b) Chất rắn T tan hoàn toàn trong lượng dư dung dịch sắt(III) sulfate.

c) Dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa.

d) Dẫn khí Z qua ống chứa K_2O đun nóng thu được kim loại K.

Lời giải chi tiết:

- Dung dịch X chứa H_2SO_4 (ion Cu^{2+} đã bị điện phân hết tạo Cu bám vào cathode).
- Mg và Fe phản ứng với H_2SO_4 giải phóng khí Z (H_2). Thu được hỗn hợp rắn T chứng tỏ kim loại còn dư (Fe dư và có thể có Mg dư).

a) **Đúng**. Cu bám vào cathode làm tăng khối lượng điện cực cathode.

b) **Đúng**. Chất rắn T gồm Fe (và Mg) đều tan hoàn toàn trong dung dịch $Fe_2(SO_4)_3$ dư.

c) **Đúng**. Dung dịch Y chứa Mg^{2+}, Fe^{2+} tác dụng với NaOH dư cho kết tủa $Mg(OH)_2$ và $Fe(OH)_2$.

d) **Sai**. Khí Z là H_2 không khử được oxit của kim loại kiềm như K_2O.

Câu 4. (SGK – CĐ). Chọn tính đúng sai cho mỗi phát biểu sau về pin điện hoá và bình điện phân:

a) Phản ứng xảy ra trong pin điện hóa là tự diễn biến, trong bình điện phân là không tự diễn biến.

b) Phản ứng xảy ra trong pin điện hóa là không tự diễn biến, trong bình điện phân là tự diễn biến.

c) Cực dương của bình điện phân được gọi là anode, của pin điện hóa được gọi là cathode.

d) Cực dương của bình điện phân được gọi là cathode, của pin điện hóa được gọi là anode.

Lời giải chi tiết:

a) **Đúng**. Phản ứng trong pin điện hóa tự phát sinh dòng điện ($\Delta G < 0$); quá trình điện phân cần cung cấp điện năng để cưỡng bức phản ứng không tự diễn biến xảy ra.

b) **Sai**. Ngược lại với phát biểu a.

c) **Đúng**. Trong bình điện phân, cực dương nối với cực dương của nguồn điện là anode; trong pin điện hoá cực dương là cathode.

d) **Sai**. Ngược lại với phát biểu c.

PHẦN III (1,5 điểm – 6 câu): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Xét các cặp oxi hoá - khử sau: Al^{3+}/Al (−1,676 V); Ag^+/Ag (+0,799 V); Mg^{2+}/Mg (−2,356 V); Fe^{2+}/Fe (−0,44 V). Số kim loại khử được ion H^+ thành khí H_2 ở điều kiện chuẩn là bao nhiêu?

Đáp số: 3

Lời giải chi tiết:

Cặp oxi hóa – khử chuẩn của hydro: $E^\circ_{2\,H^+/H_2} = 0{,}00$ V.

Kim loại khử được ion H^+ thành H_2 phải có thế điện cực chuẩn âm ($E^\circ_{M^{n+}/M} < 0{,}00$ V).

Các kim loại thoả mãn: Al (−1,676 V), Mg (−2,356 V), Fe (−0,44 V). Có tất cả 3 kim loại.

Đáp số: 3.

Câu 2. Sức điện động chuẩn của pin tạo bởi hai cặp Cu^{2+}/Cu và Ag^+/Ag là $E^\circ_{pin} = 0{,}46$ V. Biết $E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = +0{,}34$ V. Xác định giá trị thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử Ag^+/Ag (theo đơn vị V).

Đáp số: 0,8

Lời giải chi tiết:

Ta có công thức:

$$E^\circ_{pin} = E^\circ_{Ag^+/Ag} - E^\circ_{Cu^{2+}/Cu}$$

$$\Rightarrow E^\circ_{Ag^+/Ag} = E^\circ_{pin} + E^\circ_{Cu^{2+}/Cu} = 0{,}46 + 0{,}34 = 0{,}80 \text{ V}.$$

Đáp số: 0,8.

Câu 3. Điện phân dung dịch hỗn hợp gồm: NaCl, $Mg(NO_3)_2$, $ZnCl_2$, $CuSO_4$ và $Fe_2(SO_4)_3$ với điện cực trơ cho đến khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Thu được bao nhiêu chất rắn (kim loại) ở cathode?

Đáp số: 3

Lời giải chi tiết:

Thứ tự các quá trình khử tại cathode:

1. $Fe^{3+} + 1\,e \longrightarrow Fe^{2+}$.
2. $Cu^{2+} + 2\,e \longrightarrow Cu\downarrow$ (chất rắn 1).
3. $Fe^{2+} + 2\,e \longrightarrow Fe\downarrow$ (chất rắn 2).
4. $Zn^{2+} + 2\,e \longrightarrow Zn\downarrow$ (chất rắn 3).

Các cation Mg^{2+}, Na^+ không bị khử trong môi trường nước. Khi Zn^{2+} điện phân hết thì nước bắt đầu điện phân ở cathode.

Vậy thu được 3 chất rắn (kim loại) bám ở cathode là Cu, Fe và Zn.
Đáp số: 3.

Câu 4. Cho các dung dịch sau: $CuSO_4$, $Cu(NO_3)_2$, Na_2SO_4, KNO_3, $CuCl_2$, $FeCl_2$, $AgNO_3$, NaOH. Số dung dịch sau khi điện phân cho môi trường acid với điện cực trơ và có màng ngăn xốp là bao nhiêu?
Đáp số: 3
Lời giải chi tiết:
Xét các quá trình điện phân:
- $CuSO_4$: sinh ra H_2SO_4 $\Rightarrow$ môi trường acid (1).
- $Cu(NO_3)_2$: sinh ra HNO_3 $\Rightarrow$ môi trường acid (2).
- Na_2SO_4, KNO_3: chỉ có H_2O điện phân $\Rightarrow$ môi trường trung tính.
- $CuCl_2$, $FeCl_2$: tạo kim loại và khí Cl_2 $\Rightarrow$ môi trường trung tính.
- $AgNO_3$: sinh ra HNO_3 $\Rightarrow$ môi trường acid (3).
- NaOH: chỉ có H_2O điện phân $\Rightarrow$ môi trường base.

Vậy có 3 dung dịch tạo môi trường acid sau điện phân là: $CuSO_4$, $Cu(NO_3)_2$, $AgNO_3$.
Đáp số: 3.

Câu 5. Một pin AAA có điện áp 1,5 V và dung lượng 1200 mAh. Giả sử pin này được sử dụng để cấp năng lượng cho một đèn pin tiêu thụ dòng điện 200 mA. Hãy tính thời gian hoạt động liên tục của đèn pin trước khi pin cạn năng lượng (theo đơn vị giờ).
Đáp số: 6
Lời giải chi tiết:
Thời gian hoạt động của đèn pin được tính theo công thức:

$$t = \frac{\text{Dung lượng pin (mAh)}}{\text{Cường độ dòng tiêu thụ (mA)}} = \frac{1200}{200} = 6 \text{ giờ}.$$

Đáp số: 6.

Câu 6. Muốn mạ một lớp copper (đồng) dày 0,1 mm lên một chiếc vòng tay bằng iron (sắt) có diện tích bề mặt là 20 cm^2 thì cần sử dụng dung dịch $CuSO_4$ và dòng điện có cường độ 2 A. Biết khối lượng riêng của đồng là 8,9 g/cm^3 và khối lượng mol của copper là 63,5 g/mol. Hãy tính thời gian (giờ) cần thiết để mạ xong chiếc vòng tay. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
Đáp số: 7,5
Lời giải chi tiết:
Theo quy ước tính toán của đề bài:
- Thể tích đồng cần mạ: $V = S \times d = 20 \times 0{,}1 = 2$ cm^3.
- Khối lượng đồng: $m = V \times D = 2 \times 8{,}9 = 17{,}8$ g.
- Số mol đồng: $n_{Cu} = \frac{17{,}8}{63{,}5} \approx 0{,}28$ mol.
- Bán phản ứng: $Cu^{2+} + 2\,e \longrightarrow Cu \Rightarrow n_e = 2 \times 0{,}28 = 0{,}56$ mol.
- Điện lượng: $Q = n_e \times F = 0{,}56 \times 96500 = 54040$ C.
- Thời gian mạ:

$$t = \frac{Q}{I} = \frac{54040}{2} = 27020 \text{ s} \approx \frac{27020}{3600} \approx 7{,}5 \text{ giờ}.$$

(Lưu ý: Nếu đổi chuẩn đơn vị vật lý 0,1 $mm = 0{,}01$ $cm \Rightarrow V = 0{,}2$ cm^3 thì $t = 0{,}75$ giờ).
Đáp số: 7,5.

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	C	B	D	C	B	B	A	B	A	C	C	C	C	C	A	B	B

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	Lệnh hỏi a	Lệnh hỏi b	Lệnh hỏi c	Lệnh hỏi d
1	S	S	Đ	S
2	S	Đ	Đ	Đ
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	S	Đ	S

PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
3	**0,8**	**3**	**3**	**6**	**7,5**